# 机箱
## ONTAP Systems

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/fas9000/chassis-replace-overview.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

机箱 . . . . . 1
机箱更换概述— AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 1
关闭控制器— AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 1
移动并更换硬件— AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 4
完成还原和更换过程— AFF A700 和 FAS9000 . . . . . 11

# 机箱

## 机箱更换概述— AFF A700 和 FAS9000

系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，您必须联系技术支持。

- 您可以将此操作步骤与系统支持的所有 ONTAP 版本结合使用。
- 此操作步骤会造成系统中断。对于双节点集群，多节点集群将发生完全服务中断和部分中断。

## 关闭控制器— AFF A700 和 FAS9000

要更换机箱，必须关闭控制器。

### 选项 1 ： 关闭控制器

您必须先关闭机箱中的控制器或控制器，然后再将其移至新机箱。

关于此任务

- 如果集群包含两个以上的控制器，则该集群必须处于仲裁状态。如果集群未达到仲裁或运行状况良好的控制器在资格和运行状况方面显示 `false` ，则必须在关闭受损控制器之前更正问题描述 ； 请参见 "CLI 管理概述"。
- 如果启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例： `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  以下 AutoSupport 消息禁止自动创建案例两小时： `cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

步骤

1. 如果您的系统有两个控制器模块，请禁用 HA 对。

| 如果您的系统运行的是集群模式 **ONTAP** | 那么 ... |
|---|---|
| 集群中的两个控制器 | `cluster ha modify -configured false` `storage failover modify -node node0 -enabled false` |
| 集群中有两个以上的控制器 | `storage failover modify -node node0 -enabled false` |

2. 暂停控制器，在系统提示您确认 halt 时按 `y` ： `ssystem node halt -node` *`node_name`*

   确认消息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 在更换机箱之前，您必须完全关闭系统，以避免丢失非易失性内存（NVMEM/NVRAM）中未写入的数据。根据您的系统，如果 NVMEM/NVRAM LED 闪烁，则 NVMEM/NVRAM 中有尚未保存到磁盘的内容。您需要重新启动控制器并从此操作步骤 开始。如果反复尝试完全关闭控制器失败，请注意，未保存到磁盘的任何数据可能会丢失。

3. 如果适用，请暂停第二个控制器以避免在 HA 对配置中出现可能的仲裁错误消息： `ssystem node halt -node *second_node_name* -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   出现提示时，请选择问题解答 `y`。

## 选项 2： 关闭双节点 MetroCluster 配置中的节点

要关闭受损控制器，您必须确定控制器的状态，并在必要时切换控制器，以便运行正常的控制器继续从受损控制器存储提供数据。

关于此任务

- 如果您使用的是 NetApp 存储加密，则必须按照的 " 将 FIPS 驱动器或 SED 返回到未受保护的模式 " 一节中的说明重置 MSID "使用命令行界面概述 NetApp 加密"。
- 您必须在此操作步骤 末尾保持电源处于打开状态，以便为运行正常的控制器供电。

步骤

1. 检查 MetroCluster 状态以确定受损控制器是否已自动切换到运行正常的控制器： `MetroCluster show`
2. 根据是否发生了自动切换，按照下表继续操作：

| 如果控制器受损 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 已自动切换 | 继续执行下一步。 |
| 未自动切换 | 从运行正常的控制器执行计划内切换操作： `MetroCluster switchover` |
| 未自动切换，您尝试使用 `MetroCluster switchover` 命令进行切换，并且切换已被否决 | 查看否决消息，如果可能，请解决问题描述并重试。如果无法解决问题描述问题，请联系技术支持。 |

3. 在运行正常的集群中运行 `MetroCluster heal -phase aggregates` 命令，以重新同步数据聚合。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

如果修复被否决，您可以使用 ` override-vetoes` 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

4. 使用 MetroCluster operation show 命令验证操作是否已完成。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 使用 `storage aggregate show` 命令检查聚合的状态。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 使用 `MetroCluster heal -phase root-aggregates` 命令修复根聚合。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

如果修复被否决，您可以使用 -override-vetoes 参数重新发出 `MetroCluster heal` 命令。如果使用此可选参数，则系统将覆盖任何阻止修复操作的软否决。

7. 在目标集群上使用 `MetroCluster operation show` 命令验证修复操作是否已完成：

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 在受损控制器模块上，断开电源。

# 移动并更换硬件— AFF A700 和 FAS9000

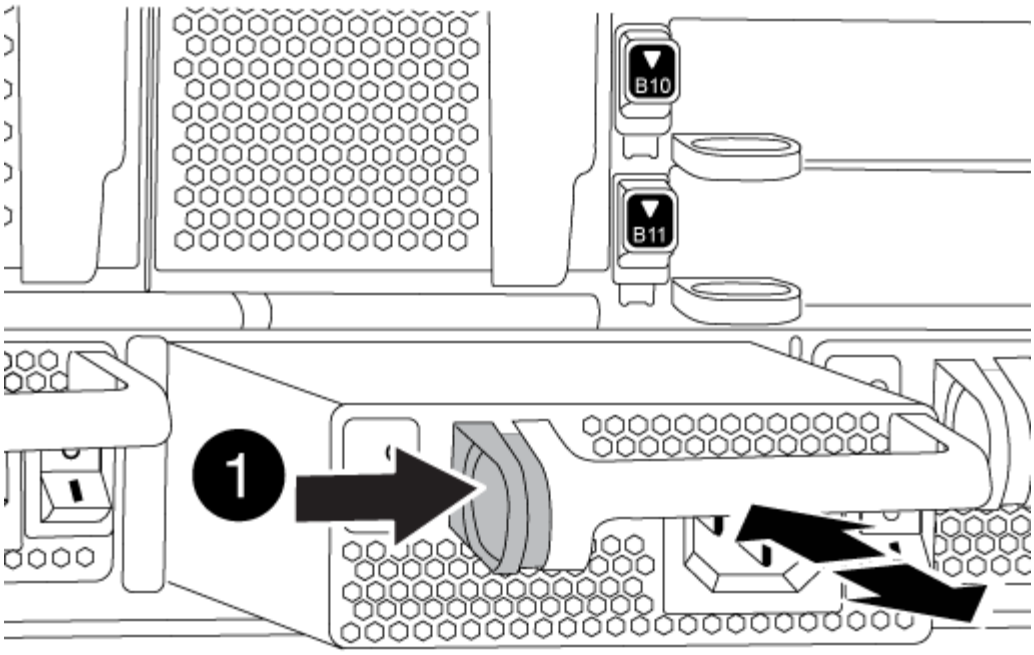
将受损机箱中的风扇，硬盘驱动器和控制器模块或模块移至新机箱，然后将受损机箱从设备机架或系统机柜中更换为与受损机箱型号相同的新机箱。

## 第 1 步：卸下电源

更换机箱时，要卸下电源，需要关闭电源，断开连接，然后从旧机箱中卸下电源。

1. 如果您尚未接地，请正确接地。
2. 关闭电源并断开电源线：
   a. 关闭电源上的电源开关。
   b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   c. 从电源拔下电源线。
3. 按住电源手柄上的橙色按钮，然后将电源从机箱中拉出。

> 卸下电源时，请始终用双手支撑其重量。




| | |
|---|---|
| 1 | 锁定按钮 |

4. 对其余所有电源重复上述步骤。

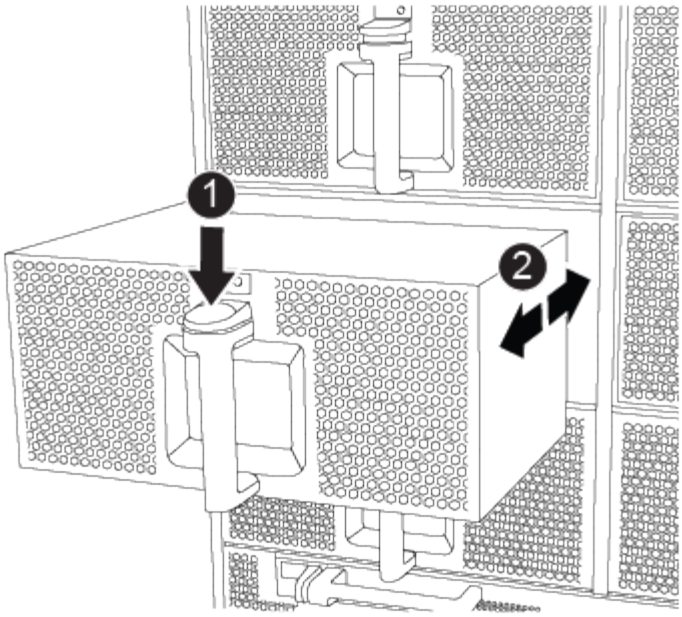
## 第 2 步：卸下风扇

要在更换机箱时卸下风扇模块，您必须执行一系列特定的任务。

步骤

1. 如有必要，请用两只手抓住挡板每一侧的开口，然后将其拉向您，直到挡板从机箱框架上的球形螺柱上松开，从而卸下挡板。
2. 按下风扇模块上的橙色按钮，将风扇模块竖直拉出机箱，确保用您的空闲手托住它。

> 风扇模块较短。请始终用您的空闲手托住风扇模块的底部，以免其突然从机箱中脱离并造成您的人身伤害。




| | |
|---|---|
| 1 | 橙色释放按钮 |

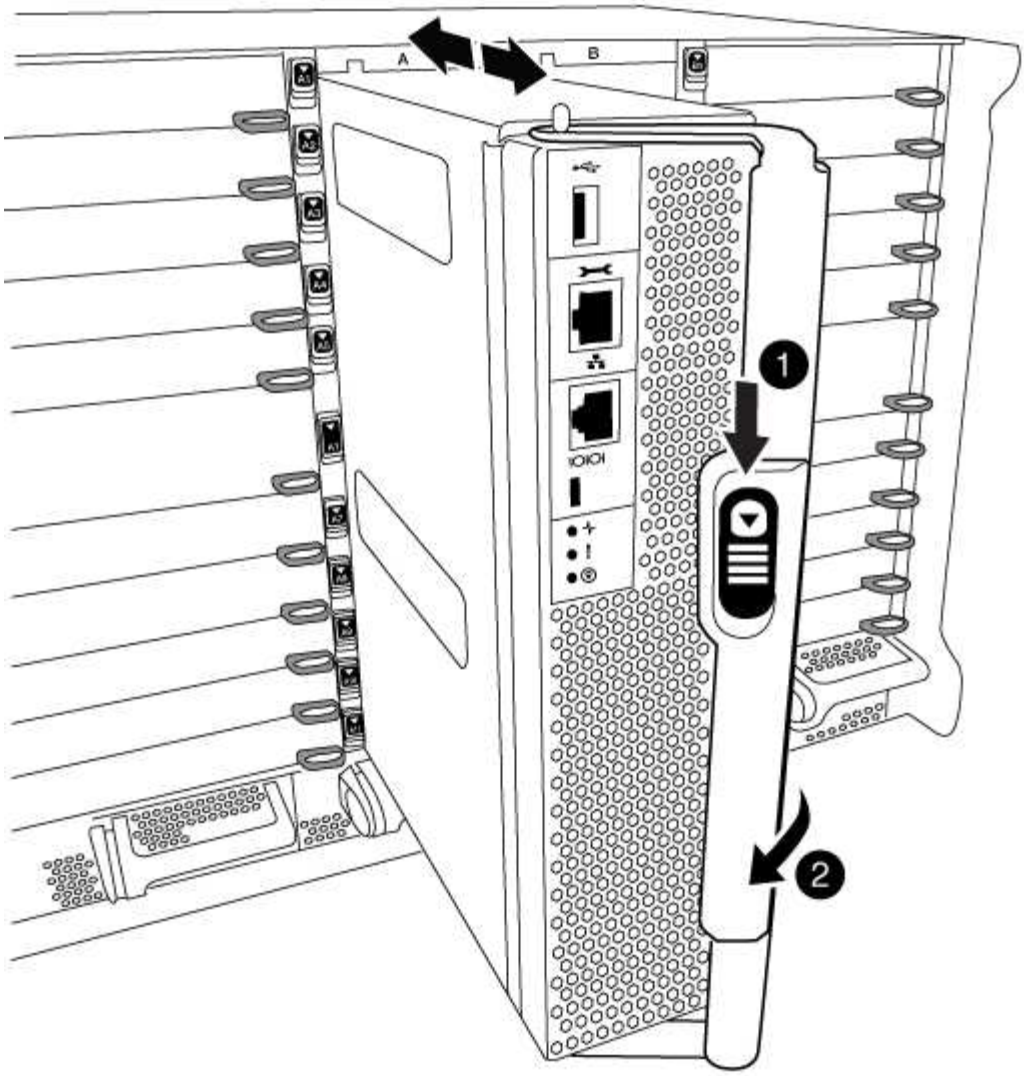
3. 将风扇模块放在一旁。
4. 对其余所有风扇模块重复上述步骤。

## 第 3 步：卸下控制器模块

要更换机箱，您必须从旧机箱中卸下控制器模块。

步骤

1. 从受损控制器模块拔下缆线，并跟踪缆线的连接位置。
2. 向下滑动凸轮把手上的橙色按钮，直到其解锁为止。




| | |
|---|---|
| 1 | 凸轮把手释放按钮 |
| 2 | 凸轮把手 |

3. 旋转凸轮把手，使其完全脱离机箱，然后将控制器模块滑出机箱。

   将控制器模块滑出机箱时，请确保您支持控制器模块的底部。

4. 将控制器模块放在安全的位置，如果机箱中有其他控制器模块，请重复上述步骤。

## 第 4 步：卸下 I/O 模块

要从旧机箱中删除 I/O 模块，包括 NVRAM 模块，请按照特定步骤顺序进行操作。将 FlashCache 模块移至新机箱时，不必从 NVRAM 模块中将其卸下。

1. 拔下与目标 I/O 模块关联的所有布线。

请确保为这些缆线贴上标签，以便您知道这些缆线来自何处。

2. 从机箱中卸下目标 I/O 模块：

   a. 按下带字母和编号的凸轮按钮。

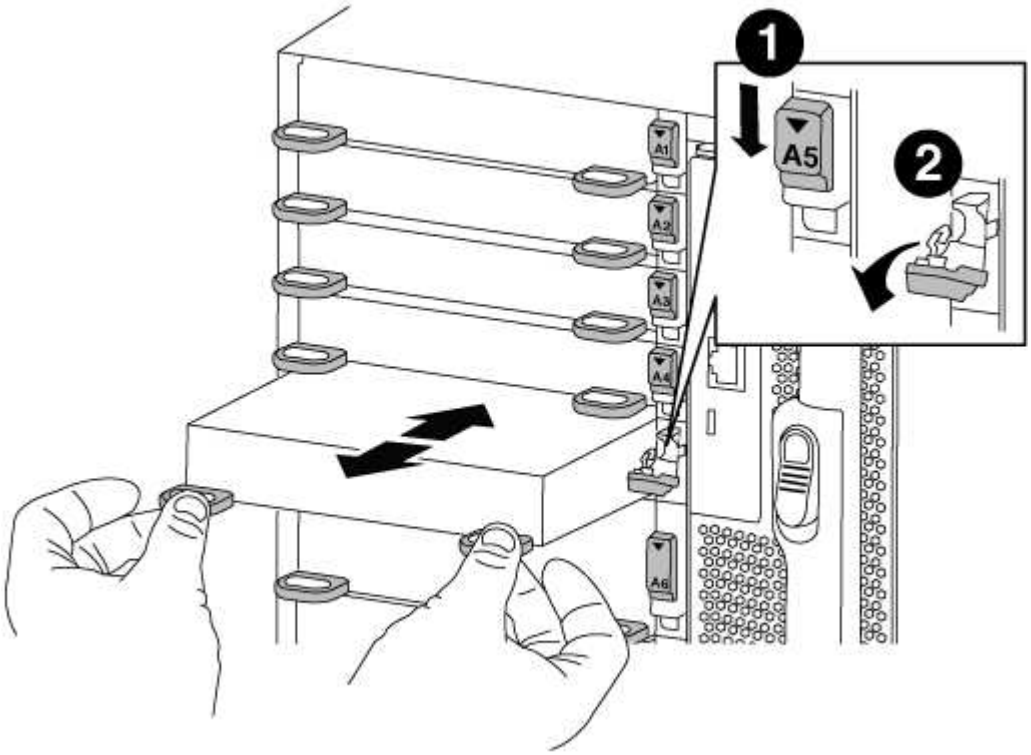
      凸轮按钮离开机箱。

   b. 向下旋转凸轮闩锁，直到其处于水平位置。

      I/O 模块从机箱中分离，并从 I/O 插槽中移出大约 1/2 英寸。

   c. 拉动 I/O 模块侧面的拉片，将 I/O 模块从机箱中卸下。

      确保跟踪 I/O 模块所在的插槽。



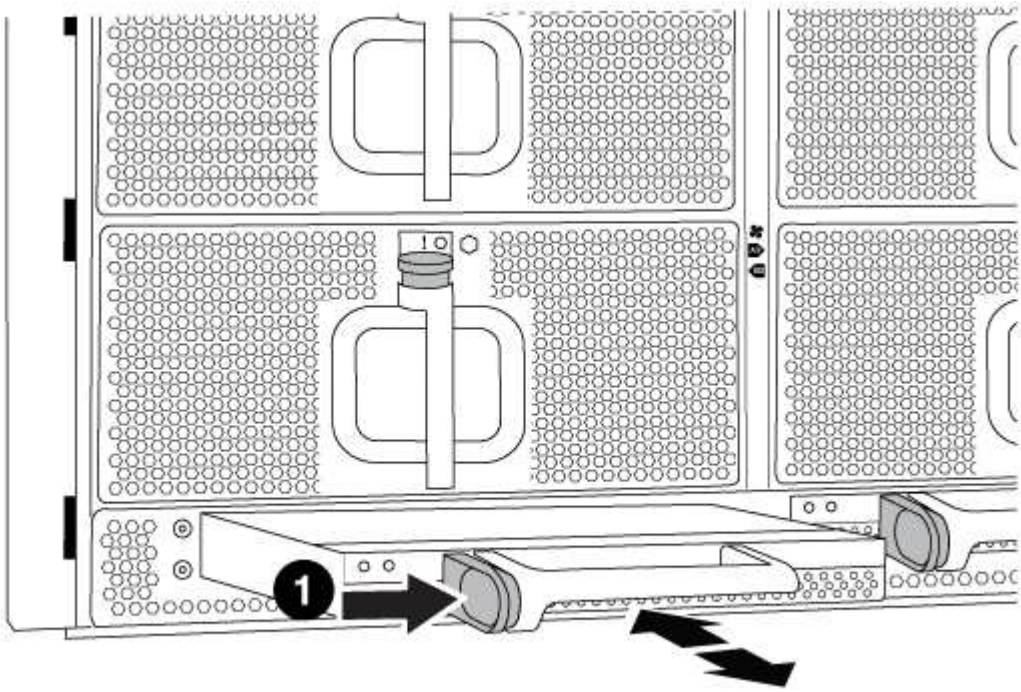

| | |
|---|---|
| 1 | I/O 凸轮闩锁有字母和编号 |
| 2 | I/O 凸轮闩锁完全解锁 |

3. 将 I/O 模块放在一旁。
4. 对旧机箱中的其余 I/O 模块重复上述步骤。

## 第 5 步：卸下降级控制器电源模块

您必须从旧机箱中卸下降级控制器电源模块，以便为安装更换机箱做好准备。

1. 按下模块把手上的橙色锁定按钮，然后将 DCPM 模块滑出机箱。



| | |
|---|---|
| 1 | DCPM 模块橙色锁定按钮 |

2. 将 DCPM 模块放在安全位置，然后对其余 DCPM 模块重复此步骤。

## 第 6 步：从设备机架或系统机柜中更换机箱

您必须先从设备机架或系统机柜中卸下现有机箱，然后才能安装替代机箱。

1. 从机箱安装点卸下螺钉。

   如果系统位于系统机柜中，则可能需要卸下后部系紧支架。

2. 在两三个人的帮助下，将旧机箱滑出系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，然后将其放在一旁。
3. 如果您尚未接地，请正确接地。
4. 由两到三人组成，通过将更换机箱引导至系统机柜中的机架导轨或设备机架中的 *L* 支架，将更换机箱安装到设备机架或系统机柜中。
5. 将机箱完全滑入设备机架或系统机柜中。
6. 使用从旧机箱中卸下的螺钉将机箱前部固定到设备机架或系统机柜。
7. 将机箱后部固定到设备机架或系统机柜。

8. 如果您使用的是缆线管理支架，请将其从旧机箱中卸下，然后将其安装在更换机箱上。
9. 如果尚未安装挡板，请安装挡板。

## 第 7 步：将 USB LED 模块移至新机箱

将新机箱安装到机架或机柜中后，必须将 USB LED 模块从旧机箱移至新机箱。

1. 找到旧机箱正面，电源托架正下方的 USB LED 模块。
2. 按下模块右侧的黑色锁定按钮，将模块从机箱中释放，然后将其滑出旧机箱。
3. 将模块边缘与更换机箱前下方的 USB LED 托架对齐，然后将模块一直轻轻推入机箱，直到其卡入到位。

## 第 8 步：在更换机箱时安装降级控制器电源模块

将替代机箱安装到机架或系统机柜中后，您必须将降级控制器电源模块重新安装到其中。

1. 将 DCPM 模块的末端与机箱开口对齐，然后将其轻轻滑入机箱，直到其卡入到位。

   模块和插槽采用键控方式。请勿强行将模块插入开口。如果模块不易插入，请重新对齐模块并将其滑入机箱。

2. 对其余 DCPM 模块重复此步骤。

## 第 9 步：将风扇安装到机箱中

要在更换机箱时安装风扇模块，您必须执行一系列特定的任务。

1. 将替代风扇模块的边缘与机箱中的开口对齐，然后将其滑入机箱，直至其卡入到位。

   将风扇模块成功插入机箱后，琥珀色警示 LED 会闪烁四次。

2. 对其余风扇模块重复上述步骤。
3. 将挡板与球形螺柱对齐，然后将挡板轻轻推入球形螺柱上。

## 第 10 步：安装 I/O 模块

要安装 I/O 模块，包括旧机箱中的 NVRAM/FlashCache 模块，请按照特定步骤顺序进行操作。

您必须安装机箱，以便将 I/O 模块安装到新机箱中的相应插槽中。

1. 将更换机箱安装到机架或机柜中后，通过将 I/O 模块轻轻滑入插槽，将 I/O 模块安装到更换机箱中相应的插槽中，直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始啮合为止。 然后，将 I/O 凸轮闩锁完全向上推，以将模块锁定到位。
2. 根据需要重新对 I/O 模块进行布线。
3. 对其余已预留的 I/O 模块重复上述步骤。

   如果旧机箱具有空白 I/O 面板，请此时将其移至更换机箱。

## 第 11 步：安装电源

在更换机箱时安装电源涉及到将电源安装到更换机箱以及连接到电源。

1. 用双手支撑电源边缘并将其与系统机箱中的开口对齐，然后将电源轻轻推入机箱，直到其锁定到位。

   电源具有键控功能，只能单向安装。

   > 将电源滑入系统时，请勿用力过大。您可能会损坏连接器。

2. 重新连接电源线，并使用电源线锁定机制将其固定到电源。

   > 仅将电源线连接到电源。此时请勿将电源线连接到电源。

3. 对其余所有电源重复上述步骤。

## 第 12 步：安装控制器

将控制器模块和任何其他组件安装到新机箱中后，将其启动到可以运行互连诊断测试的状态。

1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐，然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。

   > 请勿将控制器模块完全插入机箱中，除非系统指示您这样做。

2. 将控制台重新连接到控制器模块，然后重新连接管理端口。
3. 将电源连接到不同的电源，然后打开电源。
4. 在凸轮把手处于打开位置的情况下，将控制器模块滑入机箱并用力推入控制器模块，直到它与中板相距并完全就位，然后合上凸轮把手，直到它卡入到锁定位置。

   > 将控制器模块滑入机箱时，请勿用力过大，否则可能会损坏连接器。

   控制器模块一旦完全固定在机箱中，就会开始启动。

5. 重复上述步骤，将第二个控制器安装到新机箱中。
6. 将每个节点启动至维护模式：
   a. 在每个节点开始启动时，如果您看到消息 `Press Ctrl-C for Boot Menu` ，请按 `Ctrl-C` 以中断启动过程。

      > 如果您未看到此提示，并且控制器模块启动到 ONTAP ，请输入 `halt` ，然后在 LOADER 提示符处输入 `boot_ontap` ，并在出现提示时按 `Ctrl-C` ，然后重复此步骤。

   b. 从启动菜单中，选择维护模式选项。

# 完成还原和更换过程— AFF A700 和 FAS9000

您必须验证机箱的 HA 状态，运行诊断并将故障部件退回给 NetApp ，如套件随附的 RMA

说明中所述。

## 第 1 步：验证并设置机箱的 HA 状态

您必须验证机箱的 HA 状态，并在必要时更新此状态以匹配您的系统配置。

步骤

1. 在维护模式下，从任一控制器模块显示本地控制器模块和机箱的 HA 状态： `ha-config show`

   所有组件的 HA 状态都应相同。

2. 如果为机箱显示的系统状态与您的系统配置不匹配：
   a. 设置机箱的 HA 状态： `ha-config modify chassis` *`ha-state`*

      `ha-state` 的值可以是以下值之一：

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mcc-2n`
      - `mCCIP`
      - `non-ha`

   b. 确认设置已更改： `ha-config show`
3. 如果尚未执行此操作，请重新对系统的其余部分进行布线。
4. 退出维护模式： `halt`

   此时将显示 LOADER 提示符。

## 第 2 步：运行系统级诊断

安装新机箱后，应运行互连诊断。

您的系统必须处于 LOADER 提示符处，才能启动系统级诊断。

诊断过程中的所有命令都是从要更换组件的节点发出的。

步骤

1. 如果要服务的节点不在 LOADER 提示符处，请执行以下步骤：
   a. 从显示的菜单中选择维护模式选项。
   b. 在节点启动至维护模式后，暂停节点： `halt`

      问题描述命令后，您应等待系统停留在 LOADER 提示符处。

      > 在启动过程中，您可以安全地响应 `y` 提示：

2. 如果采用 HA 配置，请在第二个节点上重复上述步骤。

> 两个控制器必须处于维护模式才能运行互连测试。

3. 在 LOADER 提示符处，访问专为系统级诊断而设计的特殊驱动程序以正常运行： `boot_diags`

   在启动过程中，您可以安全地对提示 `y` 做出响应，直到显示维护模式提示符（ * > ）为止。

4. 从维护模式提示符处启用互连诊断测试： `sldiag device modify -dev interconnect -SEL enable`

   默认情况下，互连测试处于禁用状态，必须启用才能单独运行。

5. 从维护模式提示符处运行互连诊断测试： `sldiag device run -dev interconnect`

   您只需要从一个控制器运行互连测试。

6. 验证更换机箱是否未导致硬件问题： `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   如果没有测试失败，则系统级诊断会返回到提示符，或者会列出因测试组件而导致的失败的完整状态。

7. 根据上一步的结果继续操作。

| 如果系统级诊断测试 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 已完成，无任何故障 | a. 清除状态日志： `sldiag device clearstatus`<br>b. 验证是否已清除日志： `sldiag device status`<br>此时将显示以下默认响应：<br>`SLDIAG: No log messages are present.`<br>c. 在两个控制器上退出维护模式： `halt`<br>系统将显示 LOADER 提示符。<br>您必须在两个控制器上退出维护模式，然后再继续执行任何操作。<br>d. 在 LOADER 提示符处对两个控制器输入以下命令： `bye`<br>e. 使节点恢复正常运行： |

| 如果系统级诊断测试 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 集群中有两个节点 | 问题描述以下命令：`node ：： > cluster ha modify -configured true`<br><br>`node ：： > storage failover modify -node node0 -enabled true` |
| 集群中的节点数超过两个 | 问题描述此命令：`node ： > storage failover modify -node node0 -enabled true` |
| 在双节点 MetroCluster 配置中 | 继续执行下一步。<br><br>MetroCluster 切回操作步骤将在更换过程的下一任务中完成。 |
| 在独立配置中 | 您在这项特定任务中没有其他步骤。<br><br>您已完成系统级诊断。 |
| 导致某些测试失败 | 确定问题的发生原因。<br><br>a. 退出维护模式：`halt`<br>b. 执行完全关闭，然后断开电源。<br>c. 验证您是否已遵循在运行系统级诊断时确定的所有注意事项，缆线是否已牢固连接以及硬件组件是否已正确安装在存储系统中。<br>d. 重新连接电源，然后打开存储系统的电源。<br>e. 重新运行系统级诊断测试。 |

## 第 3 步：切回双节点 MetroCluster 配置中的聚合

在双节点 MetroCluster 配置中完成 FRU 更换后，您可以执行 MetroCluster 切回操作。这样会将配置恢复到其正常运行状态，以前受损站点上的 sync-source Storage Virtual Machine （ SVM ）现在处于活动状态，并从本地磁盘池提供数据。

此任务仅限适用场景双节点 MetroCluster 配置。

步骤

1. 验证所有节点是否处于 `enabled` 状态：`MetroCluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. 验证所有 SVM 上的重新同步是否已完成： `MetroCluster SVM show`
3. 验证修复操作正在执行的任何自动 LIF 迁移是否已成功完成： `MetroCluster check lif show`
4. 在运行正常的集群中的任何节点上使用 `MetroCluster switchback` 命令执行切回。
5. 验证切回操作是否已完成： `MetroCluster show`

   当集群处于 `waiting for-switchback` 状态时，切回操作仍在运行：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   当集群处于 `normal` 状态时，切回操作完成。：

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   如果切回需要很长时间才能完成，您可以使用 `MetroCluster config-replication resync-status show` 命令检查正在进行的基线的状态。

6. 重新建立任何 SnapMirror 或 SnapVault 配置。

## 第 4 步：将故障部件退回 NetApp

更换部件后，您可以按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.